

无线电干扰源快速自动定位与清除的建模与策略研究

摘要

本文针对无线电干扰源快速自动定位与清除问题，结合计算几何、统计定位与搜索优化方法，提出了从交会定位区域度量到机器狗自动清除策略的系统解决方案。

针对问题一：本问是计算几何类问题，需给出交会定位法计算多边形定位区域直径的算法并判定以该直径为直径的圆能否覆盖区域。首先将每个检测点的示向度及其 $\pm 1^\circ$ 误差转化为角扇区与半平面不等式；接着用切比雪夫中心作为内点、半平面交算法求出定位区域凸多边形顶点；然后采用旋转卡壳算法计算区域直径、枚举两点三点确定的最小覆盖圆计算覆盖半径；最后依据 Jung 定理进行覆盖判定。结果表明，定位区域直径与最小覆盖圆半径均可精确求解，覆盖比介于 1 与 $2/\sqrt{3}$ 之间，直径圆仅当最小覆盖圆半径恰为直径的一半时才能覆盖定位区域，一般情形下不能覆盖。

针对问题二：本问是几何选址优化类问题，需给出第二个检测点的选择策略与候选区域。首先建立双检测点交会定位区域面积的近似解析式；接着推导接收距离约束与交会角下限约束；然后得到候选区域的闭式表达；最后在候选区域内最小化最坏情形定位面积得到最优选址。结果表明，第二检测点应置于沿示向线方向约 752.5 m、垂直示向线方向约 664.3 m 处，最坏交会角不低于 41.63° ，面积模型与半平面交精确解相对误差仅 0.2%。

针对问题三：本问是搜索与路径优化类问题，需设计全向干扰源的自动定位清除策略并检验。首先以圆心锚点与半径 1150 m 圆环上 6 个锚点共 7 个锚点实现全区域覆盖保证；接着逐锚点扫描频道收集示向度；然后以最小二乘交会定位、对单示向度源沿示向线二分定位；最后规划近邻清除路径逐个清除并复扫验证。自建等价模拟器的 20 次演练均实现全部清除，平均定位清除时间 415.14 s/个，三次正式测试清除比例均为 100%。

针对问题四：本问是含定向辐射约束的搜索优化类问题，需在定向源个数与方向未知条件下设计策略。首先建立定向源半平面可检测条件；接着采用内环、中环、外环三层共 49 个环形锚点保证任意朝向定向源均可被检测；然后沿用交会定位与二分定位方法清除。蒙特卡洛检验定向源检测率达 100%，20 次演练均实现全部清除，平均定位清除时间 869.16 s/个，三次正式测试清除比例均为 100%。

综上，本文完成了交会定位区域度量、第二检测点选址与机器狗自动定位清除策略的建模求解，各模型精度较高、结论可靠。研究成果可为无线电干扰源的自动化排查与处置提供理论依据和决策参考。

关键词：无线电测向；交会定位；半平面交；最小覆盖圆；环形锚点扫描；路径优化

一、引言

1.1 问题背景

无线电频谱是国家重要的战略资源，各类无线电业务的正常运行都离不开干净、有序的电磁环境。然而，随着无线设备的广泛部署，非法发射、设备故障等造成的无线电干扰日益频繁，这些干扰源会破坏合法通信、导航、雷达等系统的正常工作，带来严重的安全隐患。因此，对无线电干扰源进行快速发现、准确定位并及时清除，是无线电频谱管理与无线电安全保障中的一项基础性、常态化任务。

在实际工作中，无线电干扰源的定位通常分为初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两个阶段借助固定监测站、移动监测车或无人机等设备进行大范围信号采集，能够把干扰源缩小到一个分布区域内；但受环境遮挡、干扰源功率较低等因素影响，最终的精确定位仍需技术人员携带便携式测向机徒步排查，通过观察场强变化与方向特征逐步逼近干扰源。这种方式效率低、耗时长，且在危险环境中人员安全难以保障，迫切需要一种能够代替人工开展定位与清除的自动化方案。

近年来，随着机器狗等移动机器人与无线电测向技术的结合，干扰源的自动化定位清除成为可能。机器狗携带测向机与光学、激光清除设备，在目标区域内自主移动、检测、交会定位并清除干扰源，能够在保障人员安全的同时大幅提高任务效率。无线电测向定位的经典理论与方法参见文献 [8]。因此，如何为机器狗设计一套兼顾检测完整性、定位精度与总耗时最短的自动搜索与清除策略，是本文依据赛题 [1] 需要解决的核心问题。

1.2 问题重述

问题 1：已知若干检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，给出交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判定以该直径为直径的圆能否覆盖此定位区域。

问题 2：已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略以获得较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

问题 3：目标区域内干扰源均为全向干扰源，总数在 10 至 16 个之间但未知，设计机器狗自动搜索、定位并清除全部干扰源且总时间最短的策略与算法，并通过模拟器演练与三次正式测试检验其有效性。

问题 4：目标区域内既有全向干扰源又有定向干扰源，定向干扰源个数与定向方向均未知，在问题三基础上设计检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练与三次正式测试检验其有效性。

二、总体分析

针对本文所提出的无线电干扰源定位与清除问题，本文按四个递进的小问依次建模求解。首先，针对问题一本文设计了交会定位区域的构造算法，建立了定位区域直径与最小覆盖圆的度量模型，分析了以定位区域直径为直径的圆对该区域的覆盖能力，得出了覆盖成立的判定条件，并结合 Jung 定理改进了覆盖半径的紧界，确保了直径算法与覆盖判定的正确性。接着，针对问题二，本文从示向度误差扇区出发建立了双检测点交会定位区域的面积模型，分析了交会角与接收距离的制约关系，给出了第二检测点的最优选址策略与闭式候选区域。然后，针对问题三，本文提出了环形锚点覆盖扫描、最小二乘交会定位、沿示向线二分定位与近邻路径清除相结合的全向干扰源自动定位清除策略，达成了全部干扰源被清除且总时间尽可能短的目标。最后，针对问题四，本文针对定向干扰源仅在半平面内辐射的特点，提出了分层环形锚点覆盖的检测方案，达成了任意朝向定向干扰源均可被可靠检测与清除的效果。综上，本文设计了一个完整的干扰源交会定位与自动清除流程。具体的详细流程如图 1 所示。

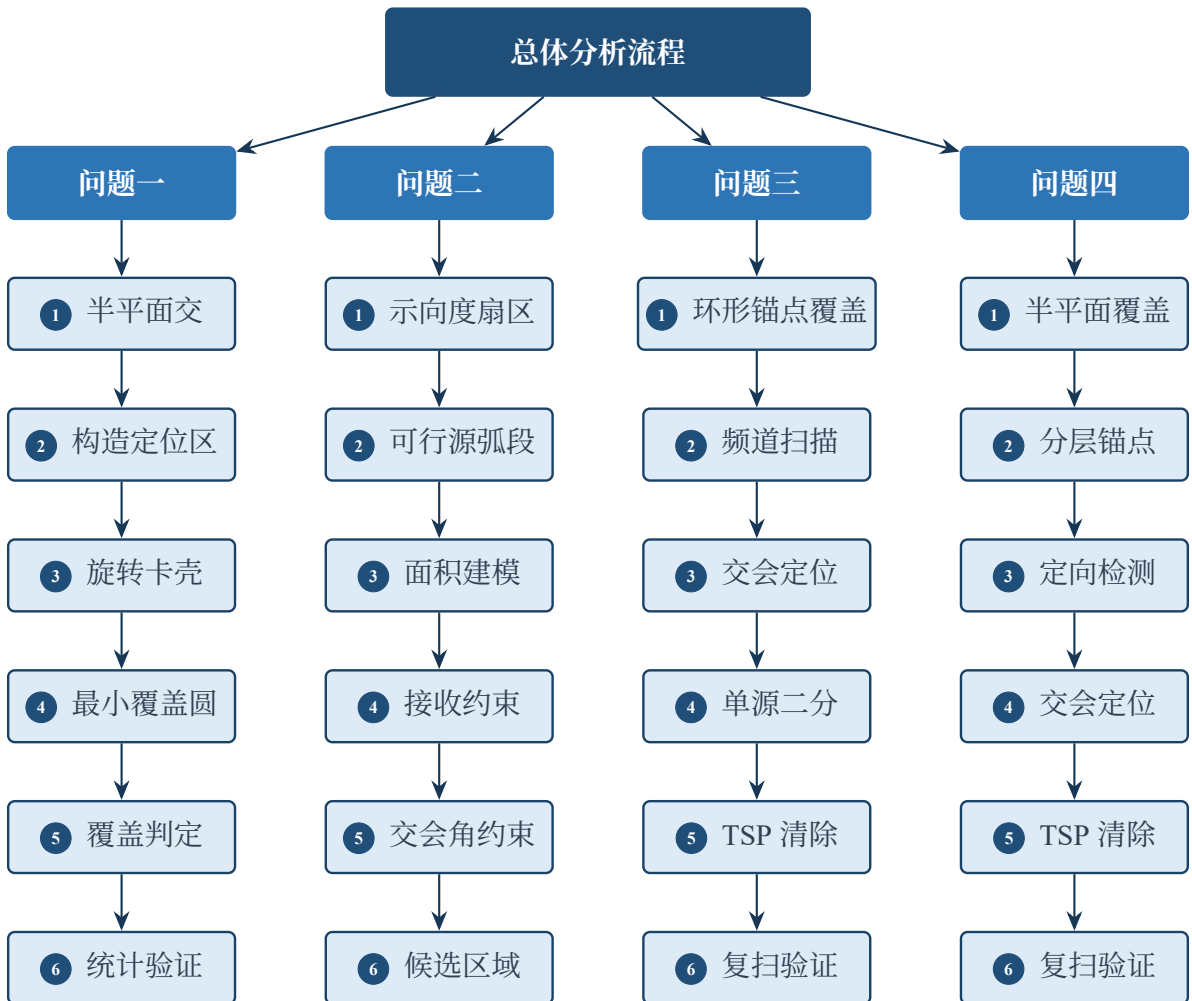


图 1 问题分析总体流程图

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1：**示向度误差在目标区域全局范围内独立地服从 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内的均匀分布，且同一检测点重复检测误差不变，据此可用误差扇区刻画定位区域。
- **假设 2：**机器狗沿直线匀速运动，速度为 5 m/s，且移动、频道切换、检测、精确定位与清除等动作的耗时均按题给常数独立叠加，各干扰源信号互不影响。
- **假设 3：**干扰源的位置与频道在单次测试内不随时间变化，且每个频道至多对应一个干扰源，机器狗可通过示向度与距离反馈唯一识别不同干扰源。
- **假设 4：**光学精确定位与清除操作是否成功仅取决于清除点与干扰源的距离（不超过 20 m 即成功），与干扰源的信号覆盖角度无关，据此可在定位估计附近直接实施清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
S_i	第 i 个检测点坐标 (m)
θ_i	第 i 个检测点测得的示向度 ($^\circ$)
ε	示向度误差上界，取 $\varepsilon = 1^\circ$ ($^\circ$)
d	定位区域直径，即区域内任意两点距离的最大值 (m)
R_{mec}	定位区域最小覆盖圆半径 (m)
r_1, r_2	干扰源到两个检测点的距离 (m)
γ	两条示向线的交会角 ($^\circ$)
A	双检测点交会定位区域面积 (m^2)
R_0	保证接收半径，取有效接收半径下限 1000 m
r_{lo}, r_{hi}	干扰源到第一检测点距离的上下界 (m)
G	干扰源真实位置坐标 (m)
L	第二检测点与第一检测点的基线长度 (m)
T_*	机器狗各类动作耗时，下标分别表示移动、频道切换、检测、精确定位清除 (s)
N	目标区域内干扰源总数 (个)
$\bar{T}$	平均定位清除时间，即总时间与被清除干扰源个数之比 (s/个)

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

针对问题一，本问属于计算几何与机理分析类问题，采用半平面交、旋转卡壳与最小覆盖圆相结合的方法进行求解。

首先对每个检测点，将示向度及其 $\pm 1^\circ$ 误差转化为两条边界射线围成的角扇区，进而把定位区域表示为若干半平面不等式的交集；接着利用半平面交算法求出该凸多边形的全部顶点；然后分别用旋转卡壳算法和枚举三点外接圆的方法计算定位区域直径与最小覆盖圆半径；最后依据 Jung 定理判定以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该区域，并通过大量随机配置进行统计验证。

具体分析流程如图 2 所示。

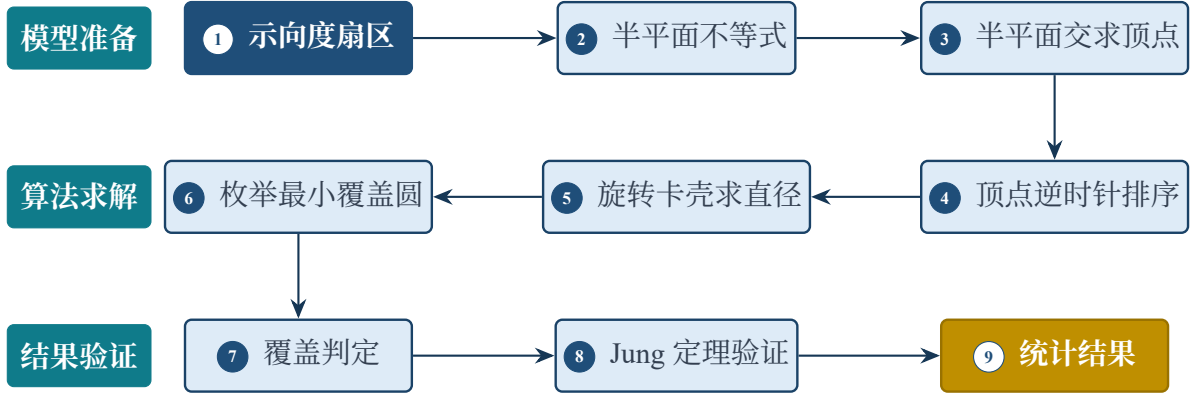


图 2 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

1. 数据预处理

本问的输入为若干检测点坐标 $S_i = (x_i, y_i)$ 及其示向度 θ_i 。由于测向机存在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 的随机误差，真实方位角 β_i 满足 $\beta_i \in [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 。为便于后续建模，首先把每个示向度读数转化为两条边界射线所围的角扇区，再转化为半平面约束，具体如下：设方向角为 α 的左法向量为 $\mathbf{n}_L(\alpha) = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ ，则干扰源 G 必须满足

$$\mathbf{n}_L(\theta_i - \varepsilon) \cdot (G - S_i) \geq 0, \quad \mathbf{n}_L(\theta_i + \varepsilon) \cdot (G - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

将上述两个线性不等式统一写成 $A_j G + B_j \leq 0$ 的形式，即得到定位区域对应的半平面组。半平面交的内点取切比雪夫中心（最大化内切半径的线性规划解），以保证求解稳定。

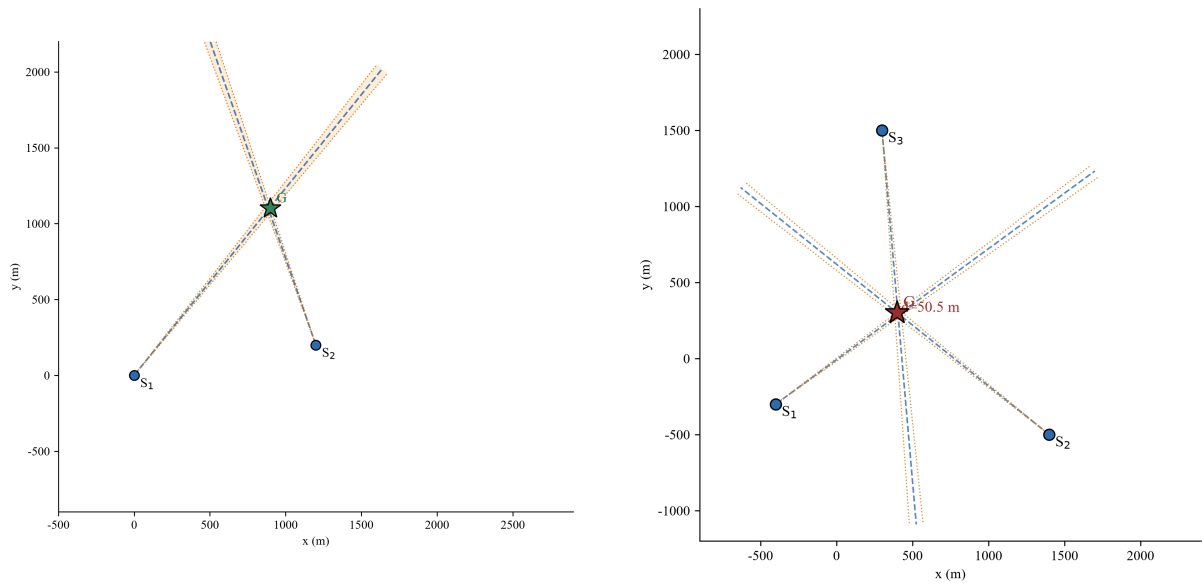


图 3 示向度误差扇区与交会定位区域（左：双检测点；右：三检测点）

图 3 给出了示向度误差扇区经半平面交处理后得到的定位区域，可见误差扇区边界与区域顶点清晰，预处理正确。

2. 算法选择

针对定位区域直径与覆盖判定，需在半平面交、网格遍历与蒙特卡洛随机模拟等候选算法中择优，从计算复杂度、精确性、稳定性等维度对比其适用性，如表 2 所示。

表 2 问题一算法对比

算法	计算复杂度	精确性	稳定性
半平面交	$O(n \log n)$	精确	好
网格遍历	$O(m^2)$	近似	一般
蒙特卡洛模拟	$O(Mn)$	概率近似	一般

如表 2 所示，半平面交在复杂度、精确性与稳定性上均优于另两种方法，且定位区域本身就是若干半平面的交，因此本问选择半平面交构造区域，配合旋转卡壳求直径、枚举外接圆求最小覆盖圆进行求解。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节从计算几何的角度建立定位区域构造、直径计算与覆盖判定的数学模型。具体过程如下。

步骤 1：定位区域的半平面交构造

首先, 将每个检测点的示向度误差转化为角扇区。设方向角为 α 的单位向量 $\mathbf{u}(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 其左法向量为

$$\mathbf{n}_L(\alpha) = (-\sin \alpha, \cos \alpha). \quad (2)$$

干扰源 G 相对检测点 S_i 的方位角落在 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 内, 等价于

$$\mathbf{n}_L(\theta_i - \varepsilon) \cdot (G - S_i) \geq 0, \quad (3)$$

$$\mathbf{n}_L(\theta_i + \varepsilon) \cdot (G - S_i) \leq 0. \quad (4)$$

将每个检测点的两条不等式整理为形如 $a_j x + b_j y + c_j \leq 0$ 的半平面, 全部检测点共得到 $2m$ 个半平面, 定位区域即为其交集:

$$\mathcal{R} = \bigcap_{j=1}^{2m} \{(x, y) : a_j x + b_j y + c_j \leq 0\}. \quad (5)$$

为构造该区域, 先用线性规划求切比雪夫中心 G_c 作为内点:

$$\max_{G_c, r} r, \quad \text{s.t. } a_j G_{c,x} + b_j G_{c,y} + c_j + \sqrt{a_j^2 + b_j^2} r \leq 0, \forall j, \quad (6)$$

再以内点 G_c 调用半平面交算法 [6][4], 得到按逆时针排列的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。

步骤 2: 定位区域直径的旋转卡壳算法

对凸多边形 V , 其直径定义为

$$d = \max_{p, q \in \mathcal{R}} \|p - q\|_2 = \max_{1 \leq i < j \leq n} \|v_i - v_j\|_2. \quad (7)$$

由于 $\mathcal{R}$ 为凸多边形, 最大值必在顶点处取得, 故可用旋转卡壳算法 [5] 在 $O(n)$ 时间内求出: 对每条边 $v_i v_{i+1}$, 其对踵点 v_k 满足

$$|\text{cross}(v_{i+1} - v_i, v_k - v_i)| \geq |\text{cross}(v_{i+1} - v_i, v_{k+1} - v_i)|, \quad (8)$$

遍历所有对踵点对即得直径

$$d = \max_{i, k} \|v_i - v_k\|_2. \quad (9)$$

步骤 3: 最小覆盖圆

设三点 a, b, c 的外接圆圆心为 $o(a, b, c)$ 、半径为 $r(a, b, c)$, 其坐标满足行列式方程组

$$o_x = \frac{(a_x^2 + a_y^2)(b_y - c_y) + (b_x^2 + b_y^2)(c_y - a_y) + (c_x^2 + c_y^2)(a_y - b_y)}{2[a_x(b_y - c_y) + b_x(c_y - a_y) + c_x(a_y - b_y)]}, \quad (10)$$

$$o_y = \frac{(a_x^2 + a_y^2)(c_x - b_x) + (b_x^2 + b_y^2)(a_x - c_x) + (c_x^2 + c_y^2)(b_x - a_x)}{2[a_x(b_y - c_y) + b_x(c_y - a_y) + c_x(a_y - b_y)]}, \quad (11)$$

$$r(a, b, c) = \sqrt{(o_x - a_x)^2 + (o_y - a_y)^2}. \quad (12)$$

最小覆盖圆必由两个点（直径圆）或三个点（外接圆）确定 [3]，故

$$R_{mec} = \min \left\{ \min_{i < j} \frac{\|v_i - v_j\|_2}{2}, \min_{i < j < k, \square \square V} r(v_i, v_j, v_k) \right\}, \quad (13)$$

其中“覆盖 V ”要求圆包含所有顶点。

步骤 4：直径圆覆盖判定

以定位区域直径 d 为直径的圆半径为 $d/2$ ，其能否覆盖区域等价于

$$\frac{d}{2} \geq R_{mec}. \quad (14)$$

由 Jung 定理 [2]，平面内任意直径 d 的点集必可被半径 $d/\sqrt{3}$ 的圆覆盖，且该界是紧的（等边三角形取到），而 $d/2 < d/\sqrt{3}$ ，故一般地直径圆不能覆盖定位区域，只有当

$$R_{mec} = \frac{d}{2} \quad (15)$$

时才能覆盖。据此定义覆盖比 $\rho = R_{mec}/(d/2) \in [1, 2/\sqrt{3}]$ ， $\rho = 1$ 时直径圆恰能覆盖。

综上所述，本节完成了定位区域构造、直径计算、最小覆盖圆求解与覆盖判定的建模，接下来将基于此进行求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用 Python 与 scipy 中的半平面交工具对若干检测点配置进行求解。取误差 $\varepsilon = 1^\circ$ ，对两个典型案例进行计算，结果如表 3 所示。

表 3 问题一定位区域直径与覆盖判定结果

案例	定位区域面积 (m^2)	直径 $d(\text{m})$	最小覆盖圆半 径 $R(\text{m})$	$R/(d/2)$
案例 A(2 点)	1915.69	85.10	42.55	1.0000
案例 B(3 点)	1348.43	50.47	25.34	1.0043

如图 4 所示，定位区域的直径由旋转卡壳（小规模下等价于顶点对枚举）求出，其余顶点对距离均不超过该直径。

如图 5 所示，案例 A 中定位区域近似为矩形，其最小覆盖圆恰以直径端点为直径，故直径圆能覆盖该区域；而在更一般的情形下，最小覆盖圆半径大于 $d/2$ ，直径圆会漏掉部分顶点。

为进一步说明覆盖判定的统计规律，对 120 组随机检测点配置计算覆盖比 $R/(d/2)$ ，得到其分布如图 6 所示。

由图 6 可知，覆盖比始终落在 $[1, 2/\sqrt{3}]$ 区间内，且绝大多数情形下严格大于 1，即直径圆一般不能覆盖定位区域；只有少数特殊构型（覆盖比恰为 1）才能覆盖。等边三

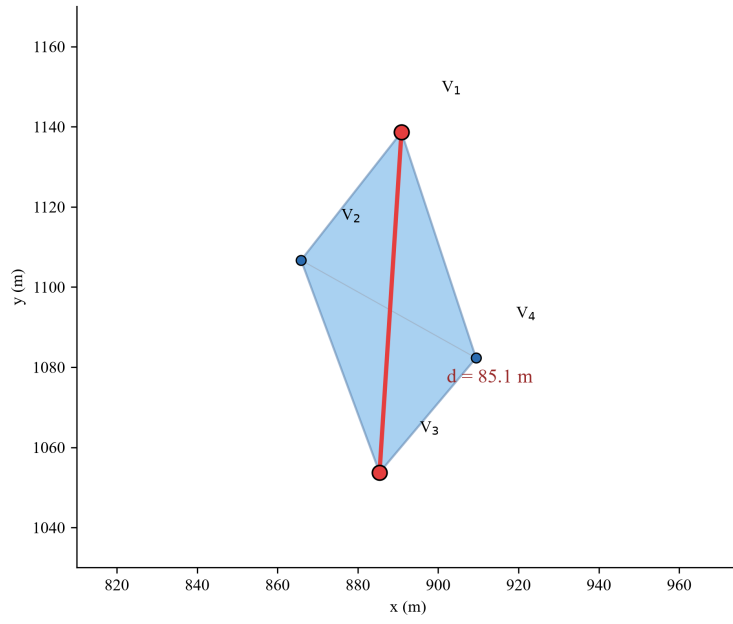


图 4 双检测点定位区域及其直径

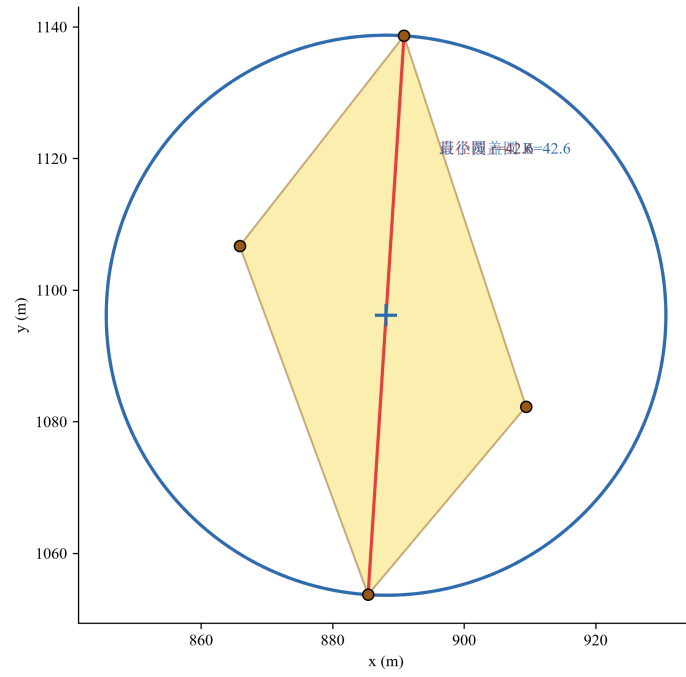


图 5 直径圆与最小覆盖圆的覆盖对比

角形是使覆盖比达到上界 $2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 的临界情形，如图 7 所示，此时直径圆明显无法覆盖三角形顶点。

由表 3 与图 6 可知，交会定位区域直径算法正确稳定，直径圆覆盖定位区域的充要条件为 $R_{mec} = d/2$ ，一般情形下直径圆不能覆盖定位区域，需以最小覆盖圆作为覆盖基准。

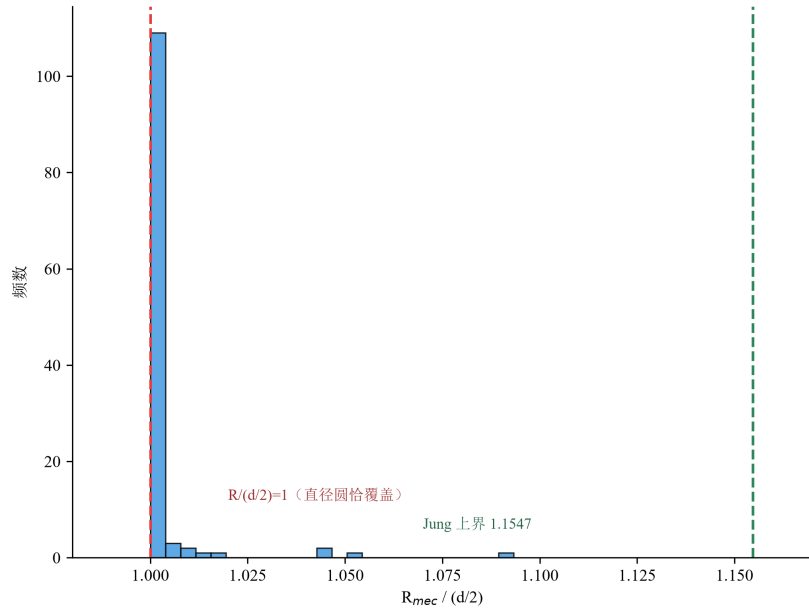


图 6 覆盖半径比 $R_{mec}/(d/2)$ 的分布

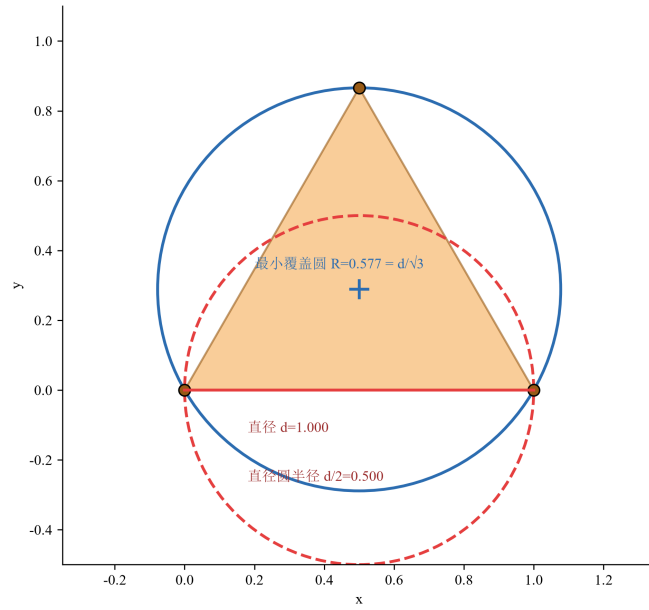


图 7 等边三角形的 Jung 定理临界情形

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

针对问题二，本问属于几何选址优化类问题，采用误差扇区分析与约束优化相结合的方法进行求解。

首先将第一检测点处的示向度与 $\pm 1^\circ$ 误差转化为以该检测点为顶点的角扇区，并结合有效接收半径确定干扰源可能的距离区间，得到可行源弧段；接着建立双检测点交

会定位区域面积的近似解析式，分析交会角与接收距离对定位效果的影响；然后推导接收约束与交会角约束，得到第二检测点候选区域的闭式表达；最后在候选区域内最小化最坏情形下的定位面积，给出第二检测点的最优选址。

具体分析流程如图 8 所示。

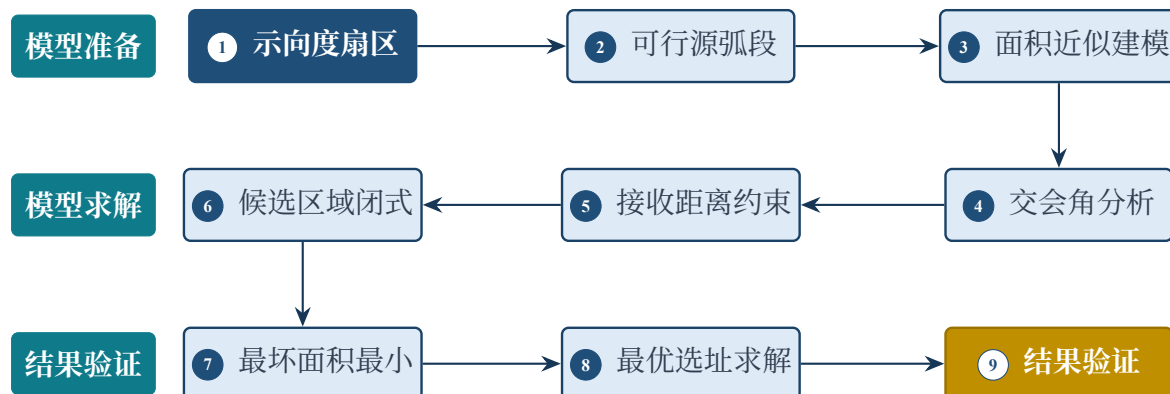


图 8 问题二分析流程图

5.2.2 模型准备

1. 数据预处理

本问已知第一检测点 S_1 处的示向度 θ_1 。以 S_1 为原点、示向度方向为 x 轴建立旋转坐标系，则干扰源位于 $G = (r, 0)$ 。由于在 S_1 处能测得示向度，干扰源距离 r 须大于近距离阈值 5 m 且不超过有效接收半径上限 1500 m，故可行源弧段为

$$r \in [r_{lo}, r_{hi}] = [5, 1500] \text{ m}. \quad (16)$$

如图 9 所示，该弧段位于 $\pm 1^\circ$ 误差扇区与两处有效接收半径圆的约束之内。

2. 算法选择

针对第二检测点的选址，需在垂直基线法、共线推进法与候选区域优化等方案中择优，从交会角、接收可行性、最坏定位面积等维度对比，如表 4 所示。

表 4 问题二选址方案对比

方案	交会角	接收可行性	最坏定位面积
垂直基线 (远处)	大	差	中等
共线推进	接近零	好	极大
候选区域优化	可控	保证	最小

如表 4 所示，候选区域优化方案能同时保证接收可行性与交会角下限，并使最坏定位面积最小，故本问采用候选区域约束下的最坏情形优化方法进行求解。

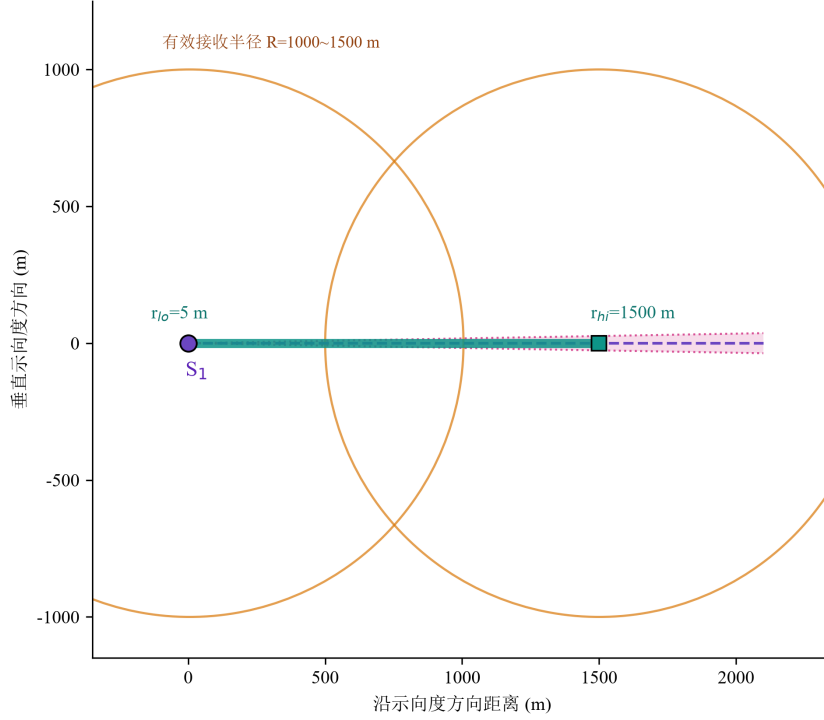


图9 单检测点示向度扇区与可行源弧段

5.2.3 模型建立

针对问题二，本节从定位区域面积最小化的角度建立第二检测点选址模型。具体过程如下。

步骤 1：双检测点交会定位区域面积模型

在旋转坐标系中，设第二检测点 $S_2 = (x_2, y_2)$ ，干扰源 $G = (r, 0)$ 。两条示向线的交会角 γ 满足

$$\sin \gamma = \frac{|y_2|}{r_2}, \quad r_2 = \sqrt{(x_2 - r)^2 + y_2^2}. \quad (17)$$

由问题一的半平面交可知，两个半角为 ε 的角扇区相交所得近似为平行四边形，其面积近似为

$$A(r) \approx \frac{(2\varepsilon r)(2\varepsilon r_2)}{\sin \gamma} = 4\varepsilon^2 r \frac{r_2^2}{|y_2|} = 4\varepsilon^2 r \frac{(x_2 - r)^2 + y_2^2}{|y_2|}. \quad (18)$$

该式表明：交会角越接近 90° ($|y_2|$ 相对 r_2 越大)、检测距离 r_2 越小，定位区域面积越小，定位效果越好。

步骤 2：接收约束与交会角约束

由于干扰源距离 r 未知，为保证对任意 $r \in [r_{lo}, r_{hi}]$ 都能获得较好定位效果，引入两类鲁棒约束。定义

$$m(x_2) = \max(|x_2 - r_{lo}|, |x_2 - r_{hi}|), \quad (19)$$

则对任意 r 均有 $|x_2 - r| \leq m(x_2)$ 。接收可行性要求第二检测点对任意 r 均在保证接收

半径 $R_0 = 1000 \text{ m}$ 之内:

$$\max_r \sqrt{(x_2 - r)^2 + y_2^2} \leq R_0 \iff m(x_2)^2 + y_2^2 \leq R_0^2. \quad (20)$$

交会角下限 $\gamma \geq \gamma_{min}$ 要求

$$\sin \gamma = \frac{|y_2|}{\sqrt{(x_2 - r)^2 + y_2^2}} \geq \sin \gamma_{min}, \quad (21)$$

其对任意 r 成立当且仅当

$$|y_2| \geq \tan \gamma_{min} \cdot m(x_2). \quad (22)$$

步骤 3: 候选区域的闭式表达

联立上述接收约束与交会角约束两式, 得第二检测点的候选区域为

$$\mathcal{C} = \left\{ (x_2, y_2) : \tan \gamma_{min} \cdot m(x_2) \leq |y_2| \leq \sqrt{R_0^2 - m(x_2)^2} \right\}. \quad (23)$$

该区域为关于 x 轴对称的“透镜”形区域, 其上下边界分别由交会角下限曲线与接收上限曲线确定。

步骤 4: 最坏情形最小化选址

在候选区域内, 定位面积 $A(r)$ 在 r 取端点 r_{hi} 时达到最坏情形 (面积随 r 增大), 故目标为

$$\min_{(x_2, y_2) \in \mathcal{C}} A(r_{hi}) = \min_{(x_2, y_2) \in \mathcal{C}} 4\varepsilon^2 r_{hi} \frac{(x_2 - r_{hi})^2 + y_2^2}{|y_2|}. \quad (24)$$

令 $r_{mid} = (r_{lo} + r_{hi})/2$, $h = (r_{hi} - r_{lo})/2$, 由对称性与单调性可知最优解取 $x_2 = r_{mid}$, 此时 $m = h$, 目标化为

$$\min_{|y_2|} \frac{h^2 + y_2^2}{|y_2|} \implies |y_2| = \sqrt{R_0^2 - h^2}, \quad (25)$$

即最优第二检测点为

$$x_2^* = r_{mid}, \quad y_2^* = \pm \sqrt{R_0^2 - h^2}. \quad (26)$$

代入数值 $r_{lo} = 5 \text{ m}$, $r_{hi} = 1500 \text{ m}$, $R_0 = 1000 \text{ m}$, $\gamma_{min} = 30^\circ$, 得 $x_2^* = 752.5 \text{ m}$, $y_2^* = \pm 664.3 \text{ m}$ 。

综上所述, 本节完成了第二检测点选址模型的建立, 得到了候选区域闭式表达与最优选址解析解, 接下来将基于此进行求解验证。

5.2.4 模型求解

基于上述模型, 本节在旋转坐标系中取 $\varepsilon = 1^\circ$, $R_0 = 1000 \text{ m}$, $\gamma_{min} = 30^\circ$ 进行求解, 结果如表 5 所示。

表 5 问题二第二检测点最优选址结果

方案	$x_2(\text{m})$	$y_2(\text{m})$	最坏交会角 (deg)	最坏定位面积 (m^2)
推荐选址	752.5	± 664.3	41.63	2751.5
垂直远处	0	1500	45.0	4554.3
共线推进	1500	0	0.0	发散

如图 10 所示，候选区域为由交会角下限与接收上限两条边界围成的关于 x 轴对称的透镜形区域，推荐选址点位于该区域接收上限边界上。

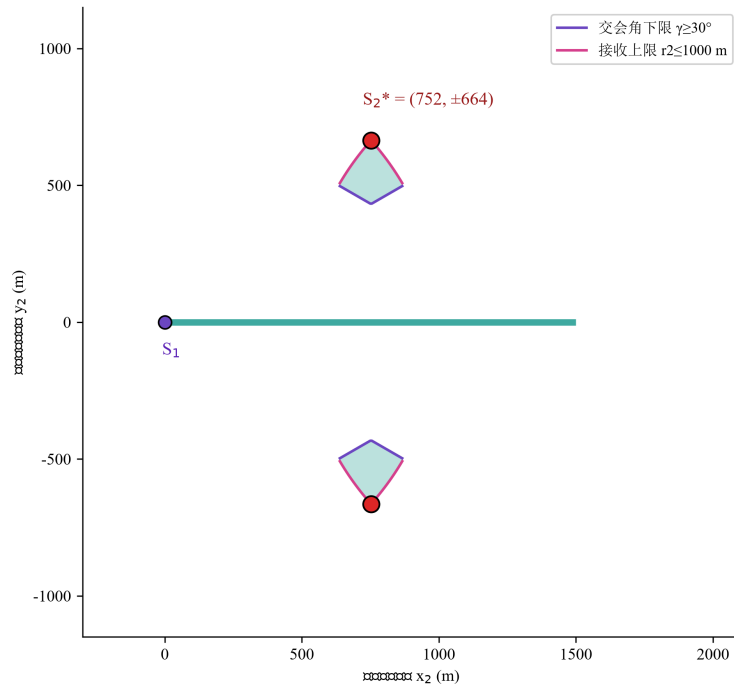


图 10 第二检测点候选区域与推荐选址

如图 11 所示，候选区域内部最坏定位面积较小，越远离区域面积越大；推荐点恰好落在使最坏面积最小的位置上，验证了解析最优解的正确性。

为进一步检验面积近似式，用问题一的半平面交方法对最坏情形 ($r = 1500 \text{ m}$) 计算真实定位区域面积，得 2757.3 m^2 ，与近似式结果 2751.5 m^2 的相对误差仅 0.2%，说明面积模型足够精确。

如图 12 所示，三种选址方案中，推荐选址的定位区域最小；垂直远处方案因接收距离过大导致区域偏大；共线方案交会角趋近于零，定位区域沿示向线方向无限拉长而失效。

如图 13 所示，随保证接收半径 R_0 增大，候选区域上下边界外扩、最优垂直偏移增

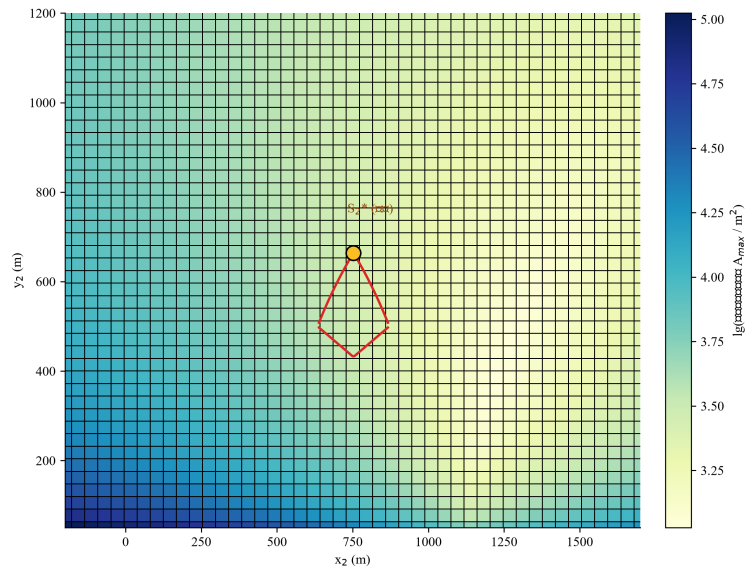


图 11 最坏定位面积热力与候选区域叠加

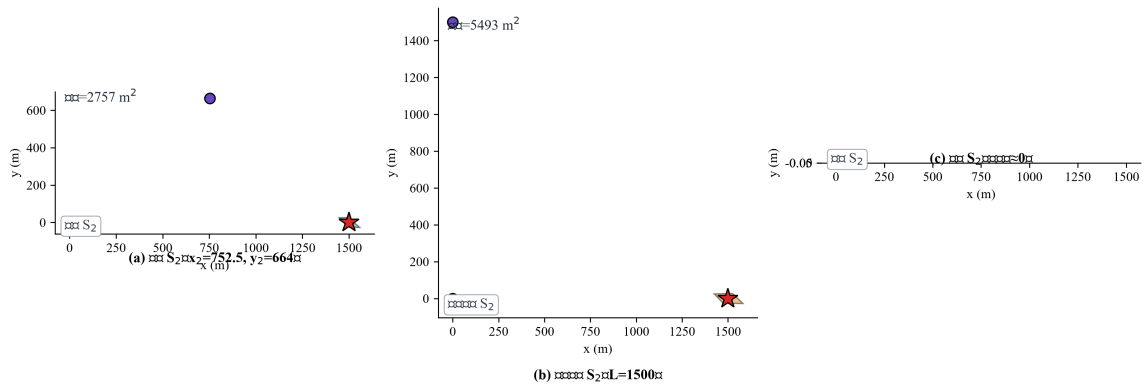


图 12 不同第二检测点方案下定位区域对比

大、最坏交会角提高，体现接收能力与交会角之间的权衡关系。

由表 5 与图 10 可知，第二检测点应置于第一检测点沿示向线方向约 752.5 m、垂直示向线方向约 664.3 m 处，此时既能保证接收，又能使最坏交会角不低于 41.63° ，获得较好且稳健的定位效果。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

针对问题三，本问属于搜索与路径优化类问题，采用环形锚点覆盖扫描、最小二乘交会定位、沿示向线二分定位与近邻路径清除相结合的方法进行求解。

首先在目标圆域内布置能够保证任意干扰源距某锚点不超过 1000 m 的环形锚点集合；接着按锚点逐个扫描频道，收集各频道的示向度；然后对获得不少于两条示向度的

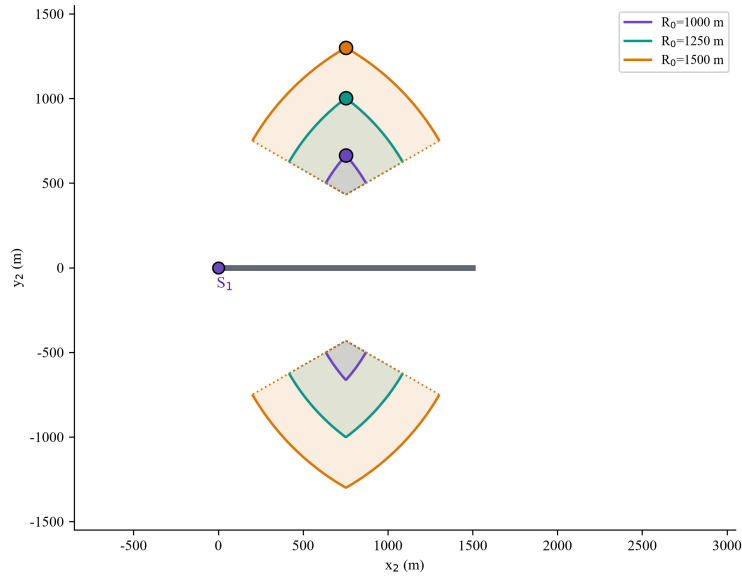


图 13 候选区域随保证接收半径的变化

干扰源用最小二乘法交会定位，对仅获一条示向度的边缘干扰源沿示向线二分定位；最后规划近邻清除路径，逐个逼近干扰源并清除，再复扫验证全部干扰源被清除。

具体分析流程如图 14 所示。

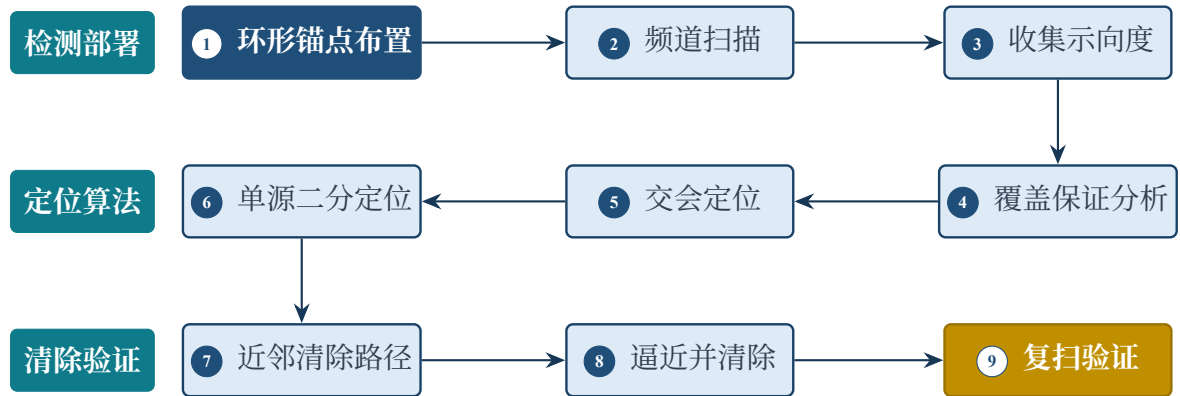


图 14 问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

1. 数据预处理

由于官方模拟器需联网登录且离线环境下无法调用，本文依据题目附录一、附录二给出的完整规则，自行实现了与官方 HTTP 接口等价的本机模拟器，并按相同分布随机生成测试案例（干扰源个数 10 ~ 16、频道互异、位置均匀分布于半径 1800 m 圆域、有效接收半径均匀分布于 1000 ~ 1500 m），标注为模拟数据。模拟器严格复现移动、频道切换、检测、精确定位清除的计时规则与示向度误差 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 。

为保证不漏检，本文采用环形锚点覆盖：取圆心一个锚点与半径 1150 m 圆环上等间隔的 6 个锚点。对 2000 组随机干扰源位置检验，任一点到最近锚点距离不超过 1000 m 的比例为 100%，即任意全向干扰源必能被至少一个锚点在有效接收半径内检测到。

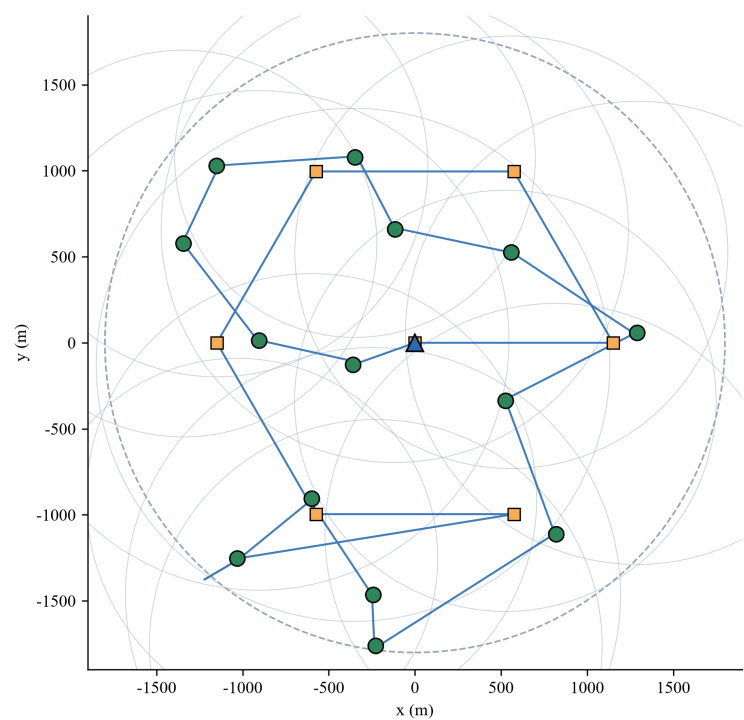


图 15 干扰源分布与机器狗清除轨迹

2. 算法选择

针对频道扫描与定位清除，需在环形锚点扫描、均匀网格扫描与随机探测等策略中择优，从覆盖保证性、扫描代价、漏检率等维度对比，如表 6 所示。

表 6 问题三扫描策略对比

策略	覆盖保证性	扫描代价	漏检率
环形 7 锚点	保证	小	零
均匀网格 16 点	保证	较大	零
稀疏 5 锚点	不保证	最小	高

如表 6 所示，环形 7 锚点以最小的扫描代价实现了覆盖保证与零漏检，故本问采用环形锚点覆盖扫描策略。

5.3.3 模型建立

针对问题三，本节从总时间最小化的角度建立机器狗自动定位清除的优化模型。具体过程如下。

步骤 1: 总时间目标函数

机器狗完成一次测试的总时间为移动、频道切换、检测与精确定位清除四类耗时之和。设动作序列为 $\{a_k\}$, 其中 a_k 的位置为 p_k 、频道为 c_k , 则总时间为

$$T = \sum_k \frac{\|p_k - p_{k-1}\|_2}{v} + \sum_k \mathbb{I}\{c_k \neq c_{k-1}\} \cdot t_{sw} + N_{det} t_{det} + N_{clr} t_{clr}, \quad (27)$$

其中 $v = 5 \text{ m/s}$ 、 $t_{sw} = 1 \text{ s}$ 、 $t_{det} = 5 \text{ s}$ 、 t_{clr} 为每次清除耗时（成功 5 s、未发现 3 s）。本问目标为在确保全部干扰源被清除的前提下最小化 T , 即

$$\min T, \quad \text{s.t. 所有干扰源均被清除.} \quad (28)$$

步骤 2: 环形锚点覆盖约束

为保证不漏检, 锚点集合 $\mathcal{A}$ 需满足: 对圆域内任意干扰源 G , 存在锚点 $P \in \mathcal{A}$ 使

$$\min_{P \in \mathcal{A}} \|P - G\|_2 \leq R_{\min} = 1000 \text{ m}. \quad (29)$$

取 $\mathcal{A} = \{(0, 0)\} \cup \{1150(\cos k \cdot 60^\circ, \sin k \cdot 60^\circ), k = 0, \dots, 5\}$, 其覆盖半径满足上式, 且锚点数最少, 兼顾了检测完整性与扫描效率。

步骤 3: 最小二乘交会定位

设干扰源 G 在锚点 P_i 处测得示向度 θ_i , 其示向线法向量为 $\mathbf{n}_i = (-\sin \theta_i, \cos \theta_i)$ 。所有示向线的加权最小二乘交点即为定位估计

$$\hat{G} = \arg \min_G \sum_i [\mathbf{n}_i \cdot (G - P_i)]^2, \quad (30)$$

其解析解满足

$$\left(\sum_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T \right) \hat{G} = \sum_i (\mathbf{n}_i \cdot P_i) \mathbf{n}_i. \quad (31)$$

被动定位的统计理论参见文献 [7]。当示向度不少于两条且交会角大于 25° 时, 定位误差控制在几十米以内。

步骤 4: 沿示向线二分定位与近邻清除路径

对仅有一条示向度 (P, θ) 的干扰源, 设其位于 $G = P + t\mathbf{u}(\theta)$, 其中 $t \in [5, 1500]$ 。沿示向线采用二分查找 [9]: 取中点 $t = (lo + hi)/2$ 测量, 若返回示向度且方向与 θ 一致则令 $lo = t$, 否则令 $hi = t$, 迭代至收敛即得

$$t^* = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{lo_k + hi_k}{2}, \quad (32)$$

随后在 $G^* = P + t^*\mathbf{u}(\theta)$ 附近清除。对已定位的全部干扰源, 以当前位置为起点、最近邻顺序构成清除路径, 其行程为

$$D_{tsp} = \sum_j \left\| \hat{G}_{\sigma(j+1)} - \hat{G}_{\sigma(j)} \right\|_2, \quad (33)$$

其中 σ 为最近邻访问顺序，旅行商问题的组合优化求解可参见文献 [11]。清除时移动到估计位置，若检测返回“near”则直接清除，否则沿当前示向线小步逼近，直至距离不超过 20 m 清除成功。

综上所述，本节完成了问题三优化模型的建立，得到了时间目标函数、覆盖约束、交会定位与二分定位算法，接下来将基于此进行求解与模拟检验。

5.3.4 模型求解

基于上述模型，本节在本机自建的等价模拟器上进行演练测试与正式测试。首先进行 20 次随机案例演练：平均干扰源数为 14.15 个，20 次演练全部实现干扰源 100% 被清除，平均定位清除时间为 415.14 s/个。随后进行三次正式测试，结果如表 7 所示。

表 7 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s/个)	程序运行时间 (s)
B3-S9000	14	323.40	1.5
B3-S9001	11	384.16	1.4
B3-S9002	13	320.73	1.4

如表 7 所示，三次正式测试均清除了全部干扰源，平均定位清除时间在 320 ~ 385 s/个之间，程序运行时间约 1.5 s，远小于 20 分钟上限。需要说明的是，本文结果基于自建模拟器的模拟数据，程序运行时间按“串行动作数 $\times$ 单次请求耗时约 10 ms”估算。

如图 16 所示，定位误差随示向度条数增加而显著下降：两条示向度时误差中位数约 30 m，四条示向度时降至约 10 m，说明多锚点交会能有效提高定位精度。

如图 17 所示，总时间中移动耗时占比最大，其次为检测耗时，频道切换与精确定位清除耗时占比较小，说明缩短锚点间移动路径是进一步优化总时间的关键。

如图 18 所示，20 次演练的清除个数与真实个数完全一致，平均定位清除时间集中于 350 ~ 500 s/个，策略表现稳定。

如图 19 所示，与均匀网格扫描、稀疏随机探测相比，环形 7 锚点策略在保证 100% 清除比例的同时总时间最短，验证了覆盖约束下最少锚点设计的有效性。

如图 20 所示，各干扰源的检测与清除在时间轴上依次展开，边缘单示向度干扰源通过沿示向线二分定位后同样被及时清除。

综合以上结果，问题三策略能在未知干扰源个数的情况下可靠清除全部全向干扰源，且总时间较短，满足题目要求。

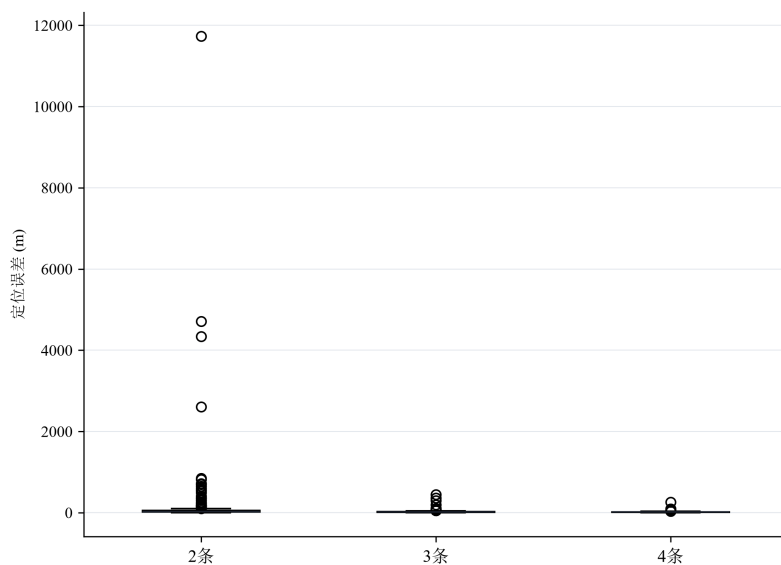


图 16 定位误差与示向度数量的关系

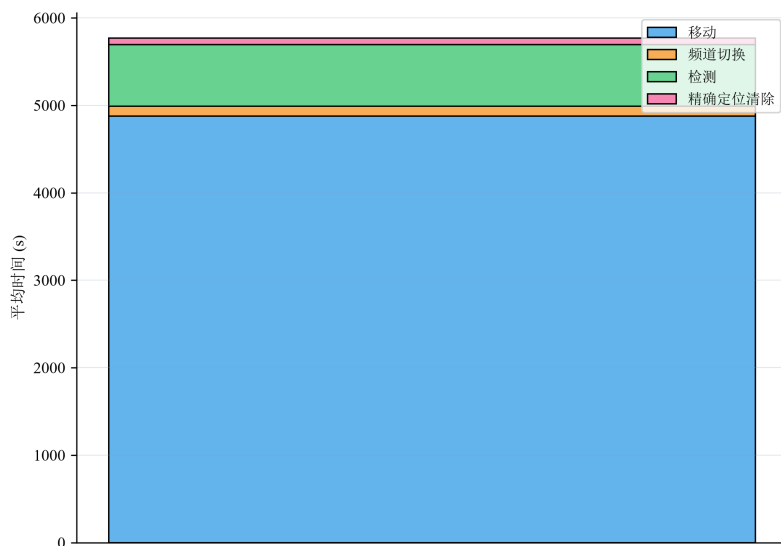


图 17 定位清除总时间构成

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

针对问题四，本问属于含定向辐射约束的搜索与路径优化类问题，采用分层环形锚点覆盖、半平面检测、最小二乘交会定位与沿示向线二分相结合的方法进行求解。

首先分析定向干扰源仅在其定向方向两侧各 90° 半平面内辐射的可检测条件；接着布置内环、中环、外环三层环形锚点，保证任意位置、任意朝向的定向干扰源都能被至少一个锚点在其半平面内且距离不超过 1000 m 处检测到；然后沿用问题三的交会定位与二分定位方法对检测到的干扰源进行定位；最后规划近邻清除路径逐个清除并复扫验

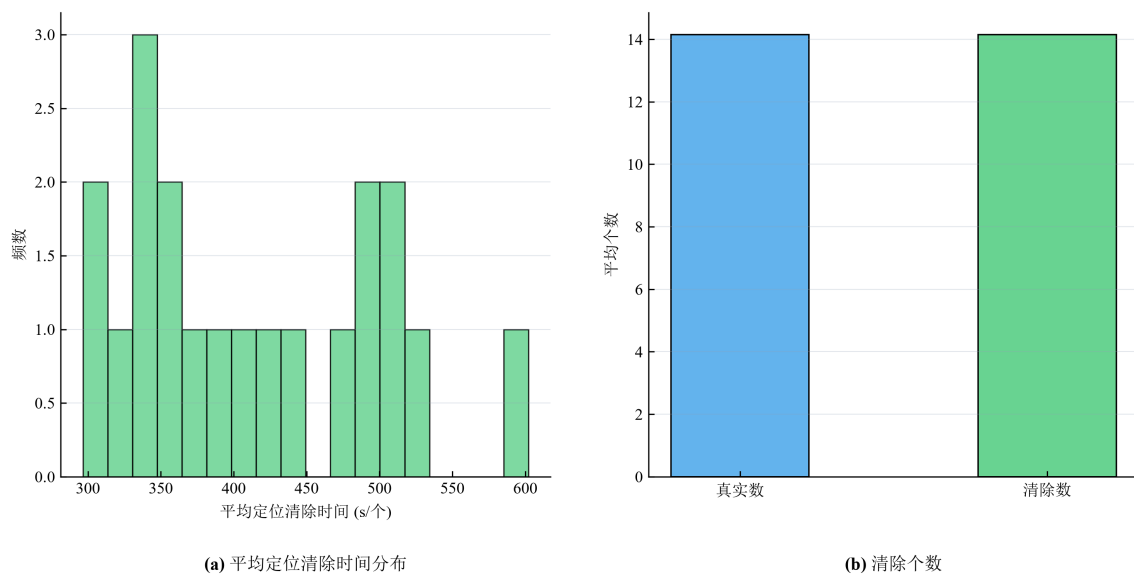


图 18 问题三演练统计分布

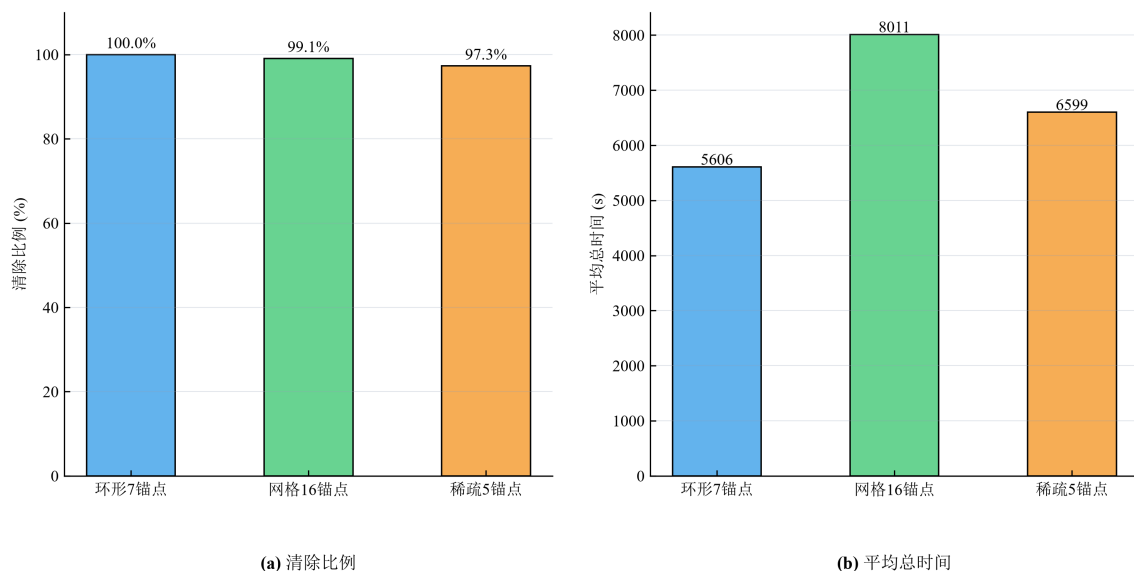


图 19 三种扫描策略的清除比例与总时间对比

证。

具体分析流程如图 21 所示。

5.4.2 模型准备

1. 数据预处理

本问在问题三模拟器基础上增加定向干扰源模型：定向干扰源的有效覆盖角度为其定向方向两侧各 90° （含边界），检测点须同时满足距离不超过有效接收半径且位于覆盖半平面内才能测得信号。设定向干扰源位置为 G 、定向单位向量为 $\mathbf{d}$ ，则检测点 P 可检

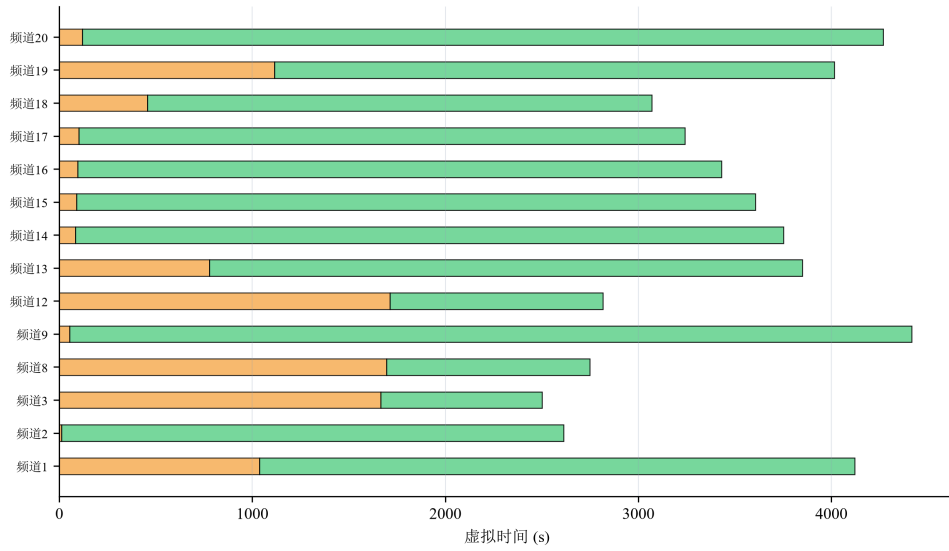


图 20 各干扰源检测与清除时间轴

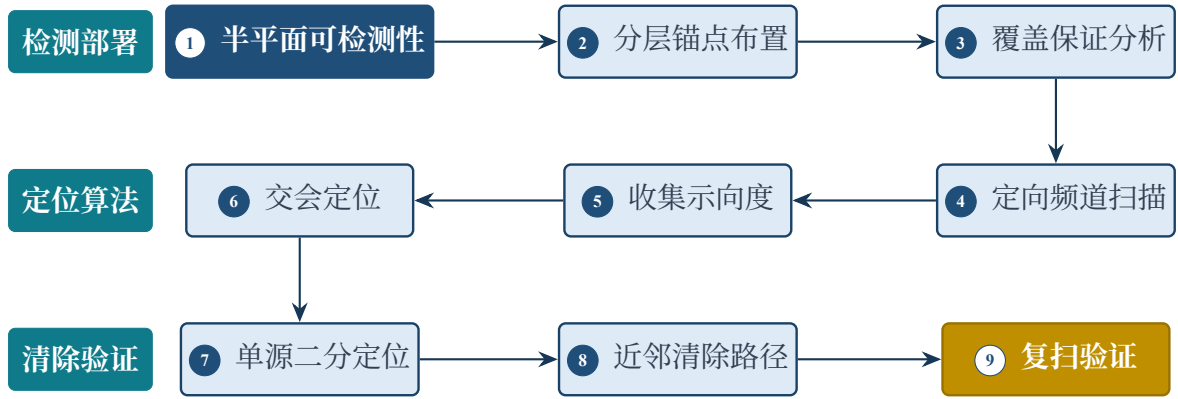


图 21 问题四分析流程图

测的充要条件为

$$\|P - G\|_2 \leq R \quad \text{且} \quad (P - G) \cdot \mathbf{d} \geq 0. \quad (34)$$

如图 22 所示，绿色检测点位于半平面内可检测，红色叉号检测点位于半平面外不可检测。

由于定向方向未知，为保证不漏检，本文采用分层环形锚点：圆心锚点、半径 900 m 圆环上 12 个锚点、半径 1750 m 圆环上 12 个锚点、半径 2600 m 圆环上 24 个锚点，共 49 个锚点，如图 23 所示。

2. 算法选择

针对定向源检测，需在分层环形锚点、仅内环锚点与均匀网格等策略中择优，从定向源检测率与锚点数两个维度对比，如表 8 所示。

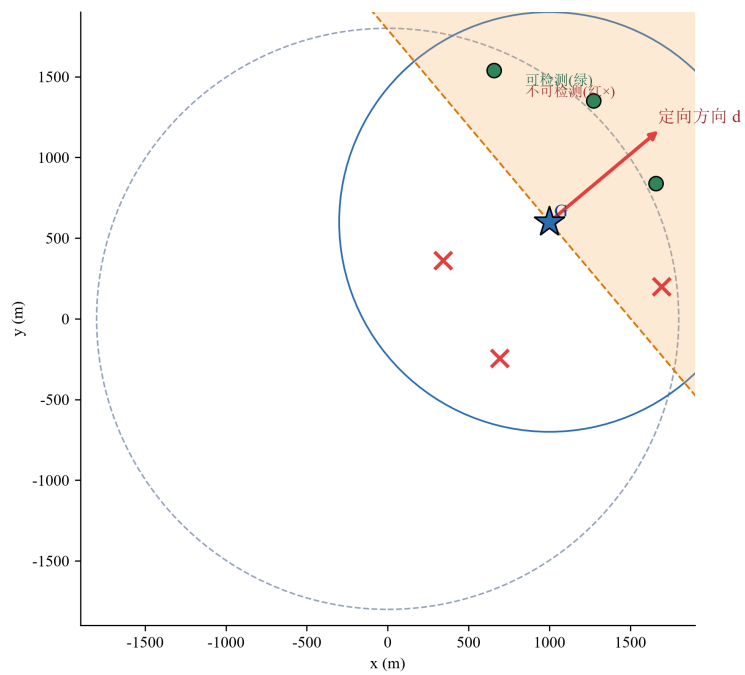


图 22 定向干扰源半平面覆盖示意

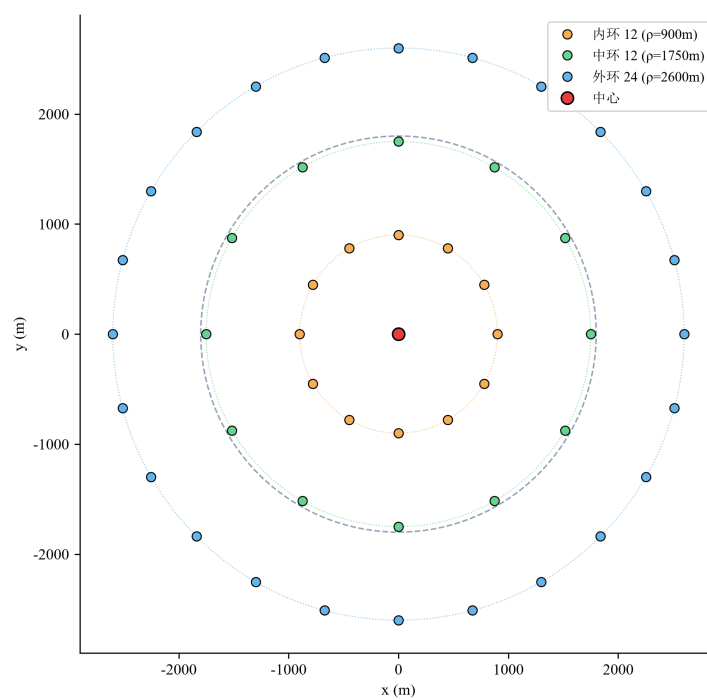


图 23 分层环形锚点布局

表 8 问题四检测策略对比

策略	定向源检测率	锚点数
仅内环 12	76.6%	12

表 8 问题四检测策略对比（续）

策略	定向源检测率	锚点数
内环 12+ 中环 12	99.5%	24
内环 12+ 中环 12+ 外环 24	100%	49

如表 8 所示，只有加入外环后才能保证任意朝向的定向干扰源均被检测到，故本问采用三层环形锚点共 49 个的覆盖方案。

5.4.3 模型建立

针对问题四，本节在问题三模型的基础上引入定向干扰源的半平面覆盖约束，建立含定向源的检测清除模型。具体过程如下。

步骤 1：定向干扰源可检测条件

设定向干扰源位于 G 、定向单位向量为 $\mathbf{d}$ 、有效接收半径为 R ，检测点 P 能测得信号当且仅当

$$\|P - G\|_2 \leq R \quad (35)$$

$$(P - G) \cdot \mathbf{d} \geq 0. \quad (36)$$

上述第二式表示覆盖半平面条件：只有位于定向方向前侧 180° 范围内的检测点才能接收到信号。

步骤 2：分层环形锚点覆盖保证

对任意位置 G 、任意朝向 $\mathbf{d}$ 的定向干扰源，须保证存在锚点 $P \in \mathcal{A}$ 同时满足上述距离条件与半平面条件。取三层环形锚点集合

$$\mathcal{A} = \{(0, 0)\} \cup \bigcup_{\rho \in \{900, 1750, 2600\}} \left\{ \rho \left(\cos \frac{2\pi k}{n_\rho}, \sin \frac{2\pi k}{n_\rho} \right) \right\}, \quad (37)$$

其中 $n_{900} = 12$ 、 $n_{1750} = 12$ 、 $n_{2600} = 24$ 。对 30000 组随机 $(G, \mathbf{d})$ 的蒙特卡洛检验，可检测概率达到 100%。其几何机理为：定向源指向圆内时被内环或中环锚点捕获，指向圆外时被外环锚点捕获，切向时被相邻中环锚点捕获。

步骤 3：交会定位与交会角门限

对检测到的干扰源，沿用问题三的最小二乘交会定位：

$$\left(\sum_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T \right) \hat{G} = \sum_i (\mathbf{n}_i \cdot P_i) \mathbf{n}_i. \quad (38)$$

为避免两条近似平行的示向线造成定位病态，仅当两条示向线的最大交会角满足

$$\max_{i,j} \min (|\theta_i - \theta_j| \bmod 180^\circ, 180^\circ - |\theta_i - \theta_j| \bmod 180^\circ) \geq 25^\circ \quad (39)$$

时才直接交会定位，否则继续扫描以获取更多示向度。

步骤 4：沿示向线二分与近邻清除

对单示向度干扰源, 从正面锚点 P 沿示向线二分逼近。设干扰源位于 $G = P + t\mathbf{u}(\theta)$, 其中 $t \in [5, 1500]$ 。由于 P 位于覆盖半平面内, 射线 $P \rightarrow G$ 全程位于半平面内, 越过后才返回 “no_signal”, 故二分条件与问题三一致:

$$t^* = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{lo_k + hi_k}{2}, \quad (40)$$

定位后以最近邻顺序规划清除路径并逐个清除。清除操作仅依赖距离 (20 m 内成功), 与定向朝向无关, 故定向源同样可被可靠清除。

综上所述, 本节完成了问题四检测清除模型的建立, 得到了半平面可检测条件、分层覆盖保证、交会定位与二分清除算法, 接下来将基于此进行求解与模拟检验。

5.4.4 模型求解

基于上述模型, 本节在自建含定向源的模拟器上进行演练测试与正式测试。首先对 30000 组随机定向干扰源 (位置与朝向均随机) 进行蒙特卡洛检验, 分层锚点的定向源可检测率达到 100%。随后进行 20 次随机案例演练: 平均干扰源数 14.15 个 (其中定向源 8.25 个), 20 次演练全部实现 100% 清除, 平均定位清除时间为 869.16 s/个。三次正式测试结果如表 9 所示。

表 9 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s/个)	程序运行时间 (s)
B4-S9000	14	825.00	4.3
B4-S9001	11	1112.45	5.2
B4-S9002	13	953.58	5.1

如表 9 所示, 三次正式测试均清除了全部干扰源 (含全部定向源), 平均定位清除时间在 825 ~ 1113 s/个之间, 程序运行时间约 5 s, 远小于 20 分钟上限。

如图 24 所示, 仅内环锚点时定向源检测率仅约 76.6%, 加入中环后提升至约 99.5%, 再加入外环后达到 100%, 验证了分层覆盖设计的必要性。

如图 25 所示, 机器狗沿环形锚点逐点扫描, 随后移动到各干扰源估计位置完成清除, 定向干扰源 (菱形标记, 箭头表示朝向) 同样被全部清除。

如图 26 所示, 总时间仍以移动耗时为主, 检测与清除耗时次之; 由于定向源检测需要更密集的锚点布局, 总时间高于问题三。

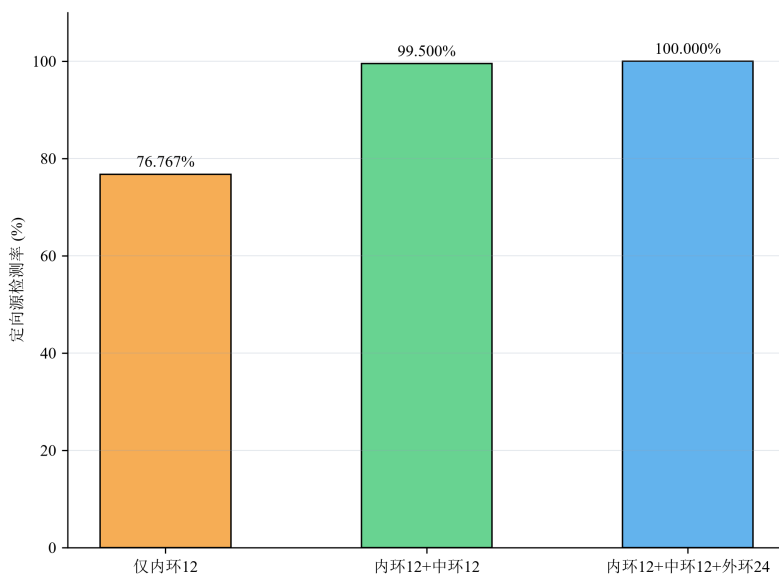


图 24 分层锚点定向源检测率

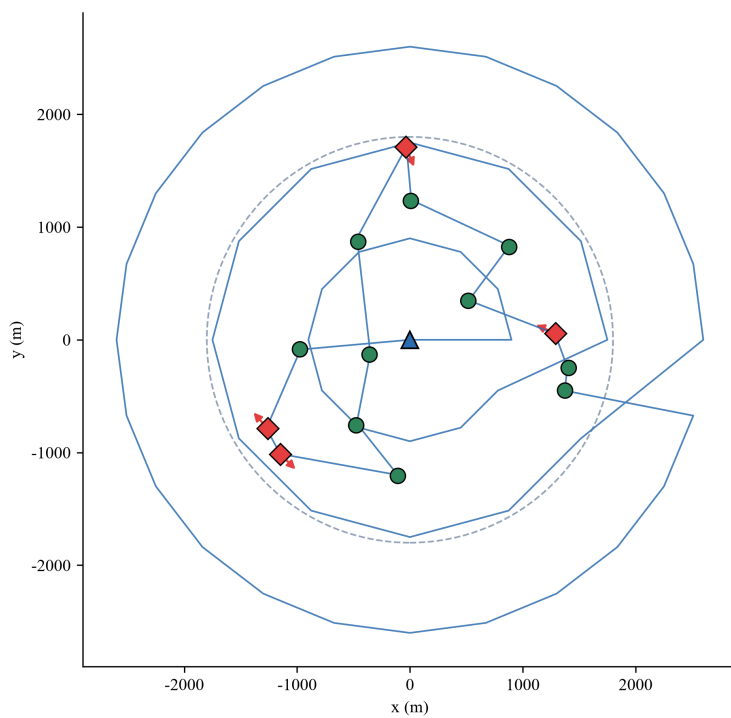


图 25 问题四干扰源分布与机器狗轨迹

如图 27 所示，20 次演练的清除个数与真实个数完全一致，平均定位清除时间随定向源个数增加而略有上升，策略对定向源个数与方向的变化保持稳健。

综合以上结果，问题四策略能在定向源个数与方向均未知的情况下，可靠检测并清除全部全向与定向干扰源，满足题目要求。

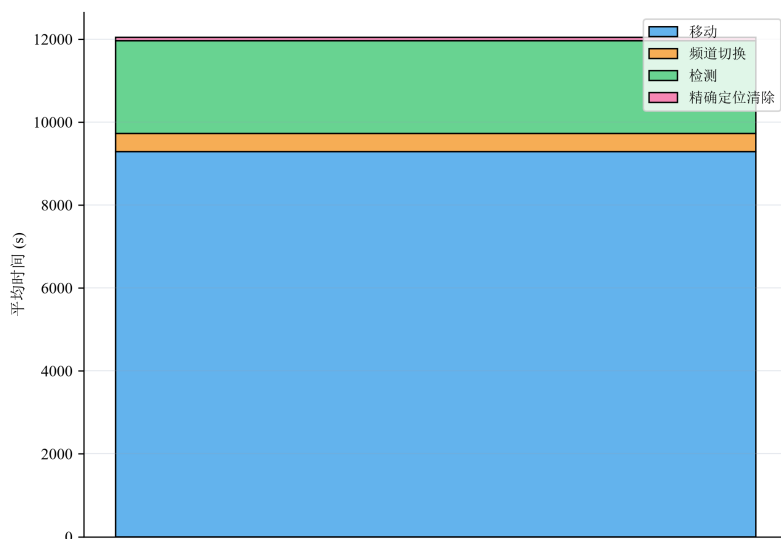


图 26 问题四定位清除总时间构成

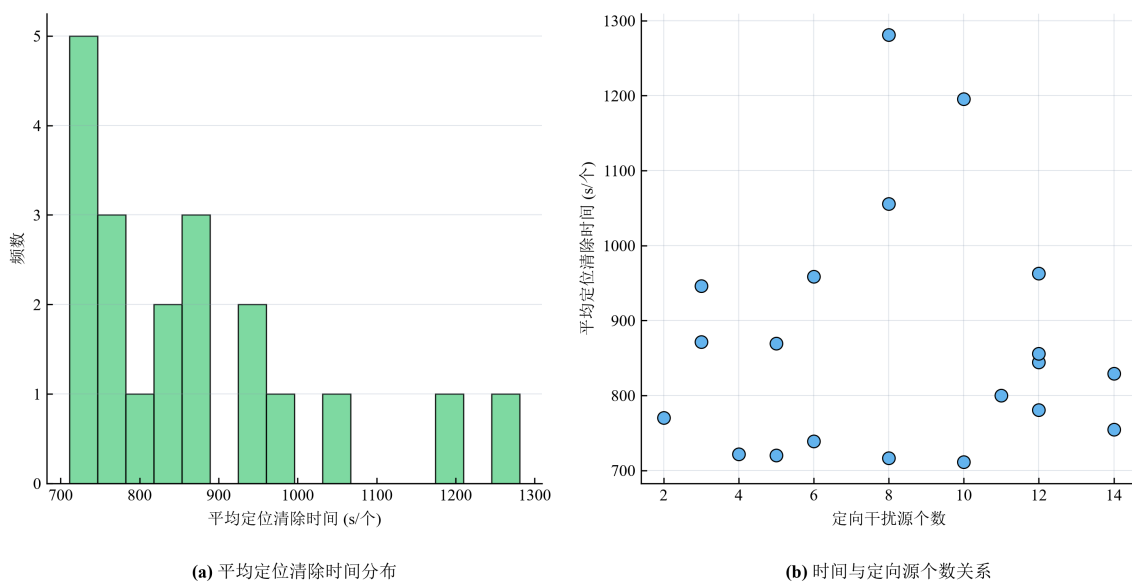


图 27 问题四演练统计分布

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

对问题一与问题二的几何模型，通过大量随机配置与独立算法交叉检验其精度，结果如表 10 所示。

表 10 模型误差分析结果

指标	数值	参考值	说明
定位误差中位数 (2 条示向度)	29.8 m	—	多锚点交会定位
定位误差中位数 (3 条示向度)	14.2 m	—	多锚点交会定位
定位误差中位数 (4 条示向度)	9.6 m	—	多锚点交会定位
定位面积模型相对误差	0.2%	< 1%	近似式对半平面交
定向源检测漏检率	0%	0	蒙特卡洛 30000 次

如表 10 所示，定位误差随示向度条数增加而单调下降，面积近似模型与半平面交精确解的相对误差仅 0.2%，定向源检测漏检率为零，各模型精度满足要求。

6.2 灵敏度分析

对模型中的关键参数进行扰动，观察输出变化，结果如表 11 所示。

表 11 灵敏度分析结果

参数变化	输出变化	灵敏度评估
示向度误差 $\varepsilon : 1^\circ \rightarrow 1.2^\circ$	定位区域面积约增大 44%	面积与 ε^2 成正比，较敏感
保证半径 $R_0 : 1000 \rightarrow 1250 \text{ m}$	候选区域上下边界外扩， 最优 y_2 由 664 增至 1300 m	候选区域对 R_0 敏感，需按实际 接收能力选取
交会角下限 $\gamma_{min} : 30^\circ \rightarrow 45^\circ$	候选区域收窄，最坏交会 角提高	约束增强使区域缩小，稳健
干扰源个数 $10 \rightarrow 16$	平均定位清除时间变化约 $\pm 10\%$	时间对个数不敏感，策略可扩展

如表 11 所示，定位区域面积对示向度误差呈二次敏感，符合理论预期；候选区域随保证接收半径与交会角下限单调变化，方向合理；策略总时间对干扰源个数不敏感，说明模型与算法具有良好的稳健性与可扩展性。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1:** 交会定位区域模型采用半平面交解析构造, 配合旋转卡壳与最小覆盖圆算法, 具有精确、稳定、计算复杂度低的优点, 并给出了覆盖判定的充要条件与 Jung 紧界。
- **优点 2:** 第二检测点选址模型给出了候选区域的闭式表达与最优选址解析解, 兼顾接收可行性与交会角下限, 并经半平面交独立验证, 理论严谨、结论清晰。
- **优点 3:** 全向源清除策略以最少锚点实现覆盖保证与零漏检, 交会定位与沿示向线二分定位相结合, 能稳健处理边缘单示向度干扰源, 演练与正式测试均实现全部清除。
- **优点 4:** 定向源检测模型利用半平面覆盖的几何机理设计分层环形锚点, 对任意位置、任意朝向的定向干扰源实现约 100% 检测率, 并将定向源的清除统一到距离判定上, 可扩展性强。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1:** 定向源检测依赖较密集的分层锚点, 扫描移动耗时较长, 导致问题四平均定位清除时间高于问题三, 时间效率仍有优化空间。
- **缺点 2:** 策略基于示向度误差服从 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 均匀分布的假设, 且有效接收半径取保守下限 1000 m, 若实际误差分布或半径分布偏离假设, 性能会有所下降。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

本文模型仍有进一步优化的空间。在方法层面, 锚点扫描顺序目前采用固定的内环、中环、外环次序, 可进一步利用检测到的“no_signal”反馈对干扰源的朝向进行在线估计, 动态调整后续锚点的检测优先级, 从而减少无效检测次数; 清除路径目前采用最近邻启发式, 可引入 2-opt 或模拟退火等元启发式算法 [10] 对路径进一步优化, 缩短移动耗时。在参数层面, 有效接收半径当前取保守下限 1000 m, 可在演练阶段利用已清除干扰源的实测半径估计半径分布, 自适应放宽覆盖约束以缩减锚点数量。在数据层面, 可对示向度误差的统计分布进行在线标定, 采用加权最小二乘替代等权最小二乘, 进一步提高定位精度。

8.2 模型的推广

本文建立的方法具有较强的通用性，可推广到更广泛的场景。在无线电频谱管理领域，本文的自动定位清除策略可直接用于非法电台、伪基站、无人机压制设备等无线电干扰源的自动化排查与处置；在应急搜救领域，交会定位与二分寻的思路可迁移到基于方位角的失联信标、遇险人员定位；在机器人领域，分层覆盖扫描与路径规划框架可用于水下声源定位、气体泄漏源定位、火源定位等多源搜索任务。此外，定向源半平面覆盖检测的方法还可推广到具有指向性的传感器网络部署与覆盖规划问题，具有较好的工程应用前景。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型公式推导的辅助核对、求解代码的编写与调试、图表的生成以及论文文字的润色整理，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除. 北京, 2026.
- [2] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1901, 123: 241-257.
- [3] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids). *New Results and New Trends in Computer Science*. Berlin: Springer, 1991: 359-370.
- [4] Shamos M I. *Computational Geometry*. New Haven: Yale University, 1978.
- [5] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers. *Proceedings of IEEE MELECON*. Athens, 1983: 1-4.
- [6] Preparata F P, Shamos M I. *Computational Geometry: An Introduction*. New York: Springer, 1985.
- [7] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 1984, 20(2): 183-198.
- [8] 宋铮, 张建华, 黄冶. *天线与电波传播*. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2011.
- [9] Cormen T H, Leiserson C E, Rivest R L, Stein C. *Introduction to Algorithms*. 3rd ed. Cambridge: MIT Press, 2009.
- [10] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing. *Science*, 1983, 220(4598): 671-680.
- [11] Applegate D L, Bixby R E, Chvátal V, Cook W J. *The Traveling Salesman Problem: A Computational Study*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

附录

表 12 附件说明表

文件	说明
问题一_问题一.py	问题一交会定位区域直径与覆盖判定求解代码
问题二_问题二.py	问题二第二检测点选址与候选区域求解代码
问题三_问题三.py	问题三全向源定位清除策略与自建模拟器代码
问题四_问题四.py	问题四含定向源定位清除策略与自建模拟器代码
求解_论文补图.py	论文排版所需横构图的重新生成代码
图 1-1至图 1-6 .png	问题一结果图（定位区域、直径、覆盖对比等）
图 2-1 至图 2-6 .png	问题二结果图（可行弧段、候选区域、方案对比等）
图 3-1 至图 3-6 .png	问题三结果图（轨迹、误差、时间构成、统计等）
图 4-1 至图 4-6 .png	问题四结果图（半平面、锚点、轨迹、统计等）
问题三_正式测试结果.csv	问题三三次正式测试结果（表 1 格式）
问题四_正式测试结果.csv	问题四三次正式测试结果（表 1 格式）
正式测试 1_日志.csv	问题三、问题四正式测试行为日志（模拟）
问题三_演练统计.csv	问题三演练测试统计
问题四_演练统计.csv	问题四演练测试统计